The Andrew and Erna Viterbi Faculty of
ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING

TECHNION
Israel Institute of Technology

הכנת מצגת ודו"ח פרויקט

יאיר משה

דצמבר 2025

למה זה חשוב

- אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא השמיע צליל?

- אם ביצעתם פרויקט ואף אחד לא יודע או לא הבין מה עשיתם, האם יש לו השפעה?

לא

הכנת והעברת מצגת

המטרה

1. להציג את ~~כל~~ מה שעשיתם בפרויקט ?
   – בפרק זמן נתון

3MT® THREE MINUTE THESIS
FOUNDED BY THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

- איך נבחר מה להכניס למצגת?
  – מה שיגרום:

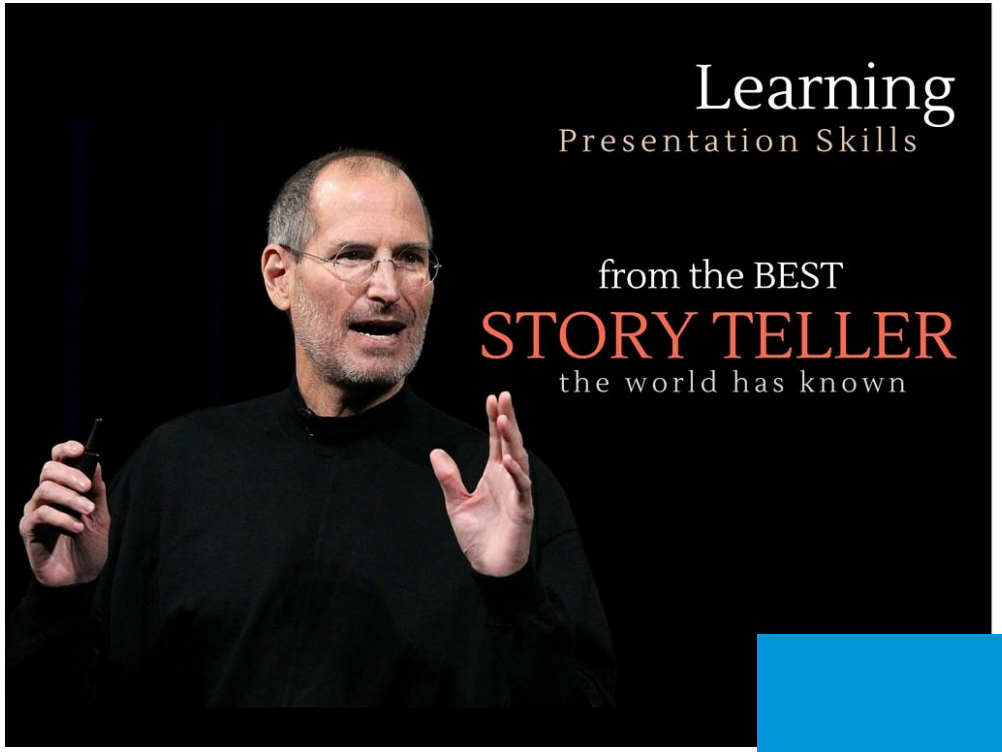
2. להשאיר רושם טוב על הצופים
   – לקבל ציון מקסימלי

המצגת היא אתם

- השקפים הם רק עזרים ויזואליים

לספר סיפור

- סיפור לוקח נתונים ונותן להם משמעות



מבנה כללי של סיפור הנדסי

Why

- למה צריך את הפרויקט הזה?
- איזו בעיה הוא פותר?

What

- הצגת הפתרון ההנדסי
- הדגשת תרומה מקורית

Resolution

- תוצאות

Impact

- מסקנות

התאמת התוכן לקהל

- במצגת פרויקט אפשר לרב להניח שמדובר בקהל של מהנדסים
- אי אפשר להניח שהם
  - יודעים על מה הפרויקט
  - מכירים את הנושא או את כל המונחים הטכניים
  - זוכרים במצגת הסיום מה הצגתם במצגת האמצע

- לרב: השקפים באנגלית, מציגים בעברית

מבנה כללי של מצגת פרויקט

- שקף פתיחה
- ראשי פרקים (outline)
- הצגת הבעיה
- מטרת הפרויקט
- סקר ספרות
- הפתרון הנבחר

מצגת אמצע	מצגת סיום
• תוצאות ביניים	• תוצאות
• סיכום ביניים	• סיכום ומסקנות
• משימות ולו"ז להמשך	• הצעות להרחבה עתידית

The Andrew and Erna Viterbi Faculty of
ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING

SIPL
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING LAB

TECHNION
Israel Institute of Technology

Midterm/Final Presentation

Project Name

Students: Student Name 1, Student Name 2

Supervisor: Supervisor Name

Semester: Winter/Spring, Year

Date: dd/mm/yy

optional picture

In collaboration with: company name/logo

ראשי פרקים (Outline)

- סקירה כללית של מה שיכוסה במצגת
  - רשימת כותרות של פרקי המצגת
- לכל היותר 6 כותרות

- לא חובה לכלול את השקופית הזאת
- אפשר לחזור אל השקופית הזאת לפני תחילת כל פרק במצגת

הצגת הבעיה

- תיאור כללי של הרקע
  - הסביבה וההקשר
  - מוטיבציה (מדוע זוהי בעיה מעניינת/חשובה?)
  - הפער בין הרצוי למצוי

מטרת הפרויקט

- מהי הבעיה שצריך לפתור?
- מה רוצים להשיג?

- יש לפרט הנחות עבודה או אילוצים
  - דוגמה להנחת עבודה: מאגר הנתונים מכיל רעש זניח
  - דוגמה לאילוץ: מגבלות זמן ריצה או זיכרון

סקר ספרות

- פתרונות קיימים לבעיה שמצאתם בסקר הספרות

- עבור כל פתרון
  - ספקו סקירה קצרה
  - הדגישו נקודות עקרוניות
  - דונו ביתרונות ובחסרונות (איכות, מורכבות, עלות,...)

סקר ספרות

- בשקופיות אלו (וגם באחרות), אל תשכחו לתת הפניות לעבודות קודמות

- דוגמה:

(Cohen & Levi, 2020)

(Cohen et al., 2023)

Literature Survey

This ICCV paper is the Open Access version, provided by the Computer Vision Foundation.
Except for this watermark, it is identical to the accepted version;
the final published version of the proceedings is available on IEEE Xplore.

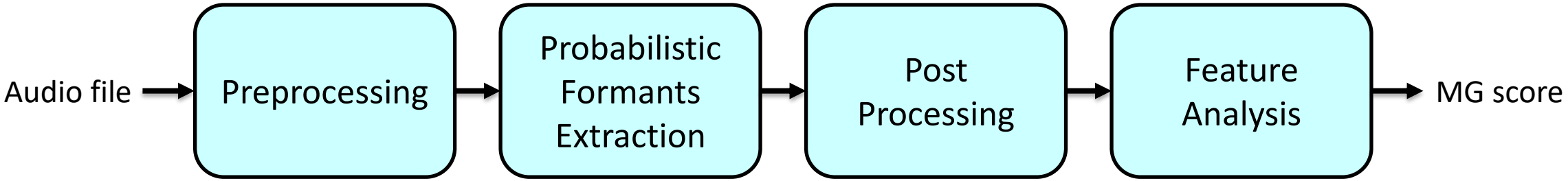
Joint Acne Image Grading and Counting via Label Distribution Learning

Xiaoping Wu[1*], Ni Wen[2*], Jie Liang[1], Yu-Kun Lai[3], Dongyu She[1], Ming-Ming Cheng[1], Jufeng Yang[1]✉
[1]College of Computer Science, Nankai University [2]Beijing Tsinghua Changgung Hospital
[3]School of Computer Science and Informatics, Cardiff University
xpwu95@163.com, nini1992713@126.com, liang27jie@163.com, LaiY4@cardiff.ac.uk,
sherry6656@163.com, {cmm, yangjufeng}@nankai.edu.cn

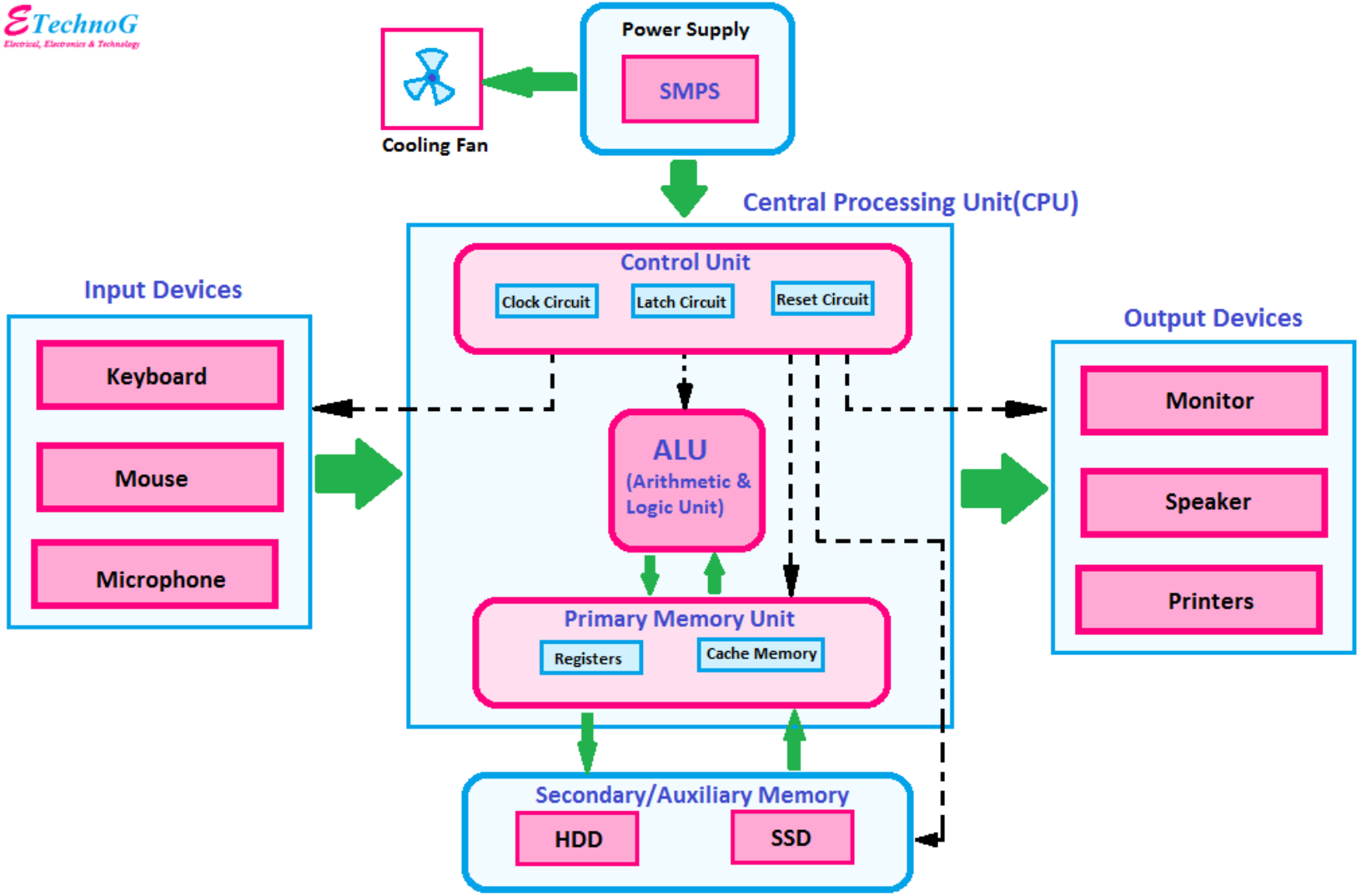
הפתרון הנבחר

- הדגישו את הרעיון המרכזי
  - אם הקהל יזכור רק דבר אחד מההרצאה שלכם, מה הוא צריך להיות?
- בנו את ההסבר מלמעלה למטה
  - כדאי להתחיל עם תרשים מלבנים
  - לאחר מכן עברו לשקופיות מפורטות המסבירות את המלבנים המרכזיים
- העדיפו פירוט על חלק מהפתרון על פני סקירה כללית שטחית של נושאים רבים

דוגמה לתרשים מלבנים



דוגמה נוספת לתרשים מלבנים



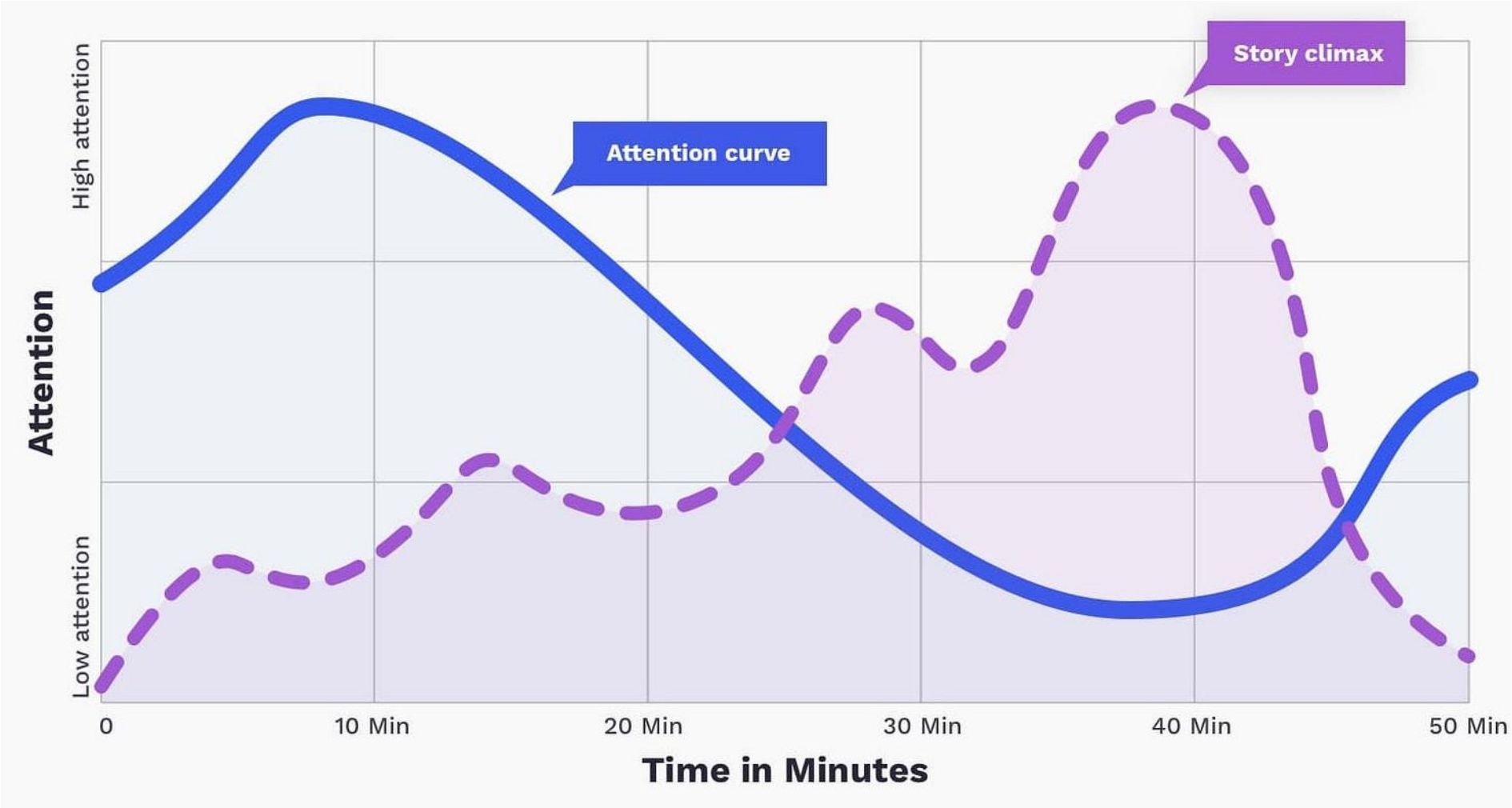
תוצאות

- הציגו את תוצאותיכם בהשוואה לפתרונות אחרים
- הדגישו את היתרונות (והמגבלות) של הפתרון שלכם
  - בעזרת מדדי ביצועים
- על איזה נתונים נמדדו התוצאות?
  - מספר הדוגמאות, תיוגים (אם רלוונטי)
  - הראו דוגמאות של נתונים
- תנו דוגמאות
  - הדגימו את הפתרון בפועל
  - הציגו מקרים קיצוניים

סיכום ומסקנות

- חיזרו על מטרת הפרויקט
- האם השגתם את המטרה?
  - אם לא, זה בסדר, צריך להסביר מדוע
- סכמו את התוצאות
- תנו תובנות מרכזיות
- הדגישו את התרומה המקורית שלכם

קשב של הקהל לאורך המצגת



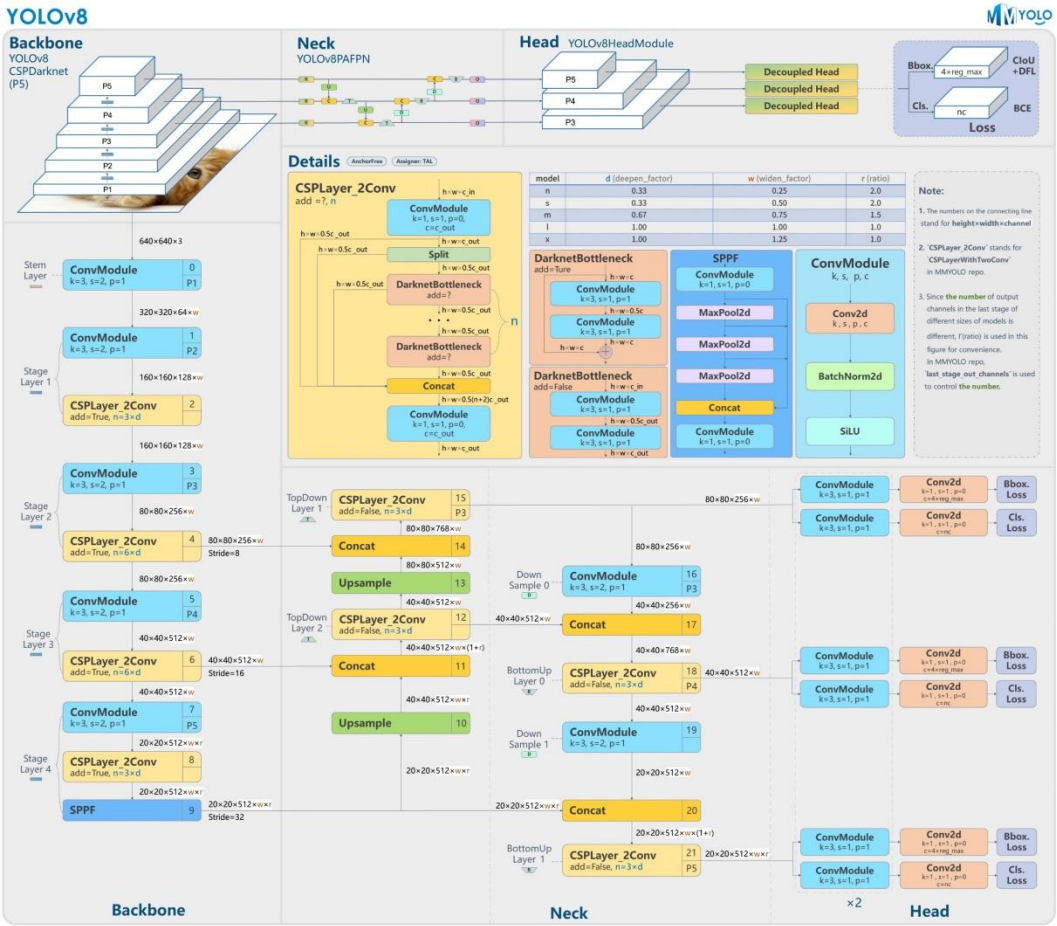
From UX Collective @ Medium

הצגת מידע

- אל תכללו בשקופיות פרטים שאינכם מתכוונים לתאר
- תארו את כל מה שמופיע בשקופיות
  - הגדירו מונחים לא מוכרים לפני השימוש בהם
  - בנוסחאות, הגדירו את המשמעות של כל אות
  - בגרפים, ציינו את הצירים והיחידות, ותארו מה רואים בגרף

Chosen Solution: YOLOv8

Ultralytics Yolov8 implementation was chosen!



Our mission -
Adapting the tool to our dataset
and its complications.

⚡ Voltage Stability Analysis

- Primary method for voltage stability analysis is the **Continuation Power Flow** (CPF)
- Solved via **Newton-Raphson**, with a time complexity of $\boldsymbol{O(M \cdot N_b{}^3)}$
- The goal is to solve the **Power Flow** equations:

$$P_i = \sum_{j=1}^{N_b} |V_i||V_j|[G_{ij}cos(\delta_{ij}) + B_{ij}sin(\delta_{ij})]$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^{N_b} |V_i||V_j|[G_{ij}sin(\delta_{ij}) - B_{ij}cos(\delta_{ij})]$$

$S_i \coloneqq Power\ in\ bus\ i, \qquad S_i = P_i + j * Q_i$
$|V_i| \coloneqq Voltage\ magnitude\ \ in\ bus\ i$
$\delta_{ij} \coloneqq Phase\ difference\ between\ bus_i, bus_j$
$Y_{ij} \coloneqq Admittance\ between\ bus_i, bus_j$
$Y_{ij} = G_{ij} + j\ * B_{ij}$
$N_b \coloneqq \#Buses\ in\ grid$
$M \coloneqq\ \#\ Time\ staps$

שקופית אחת - מטרה אחת

- אל תציגו יותר מדי פרטים בשקופית אחת
  - לכל שקופית צריכה להיות מטרה אחת
  - עדיף לפרק שקופית עמוסה למספר שקופיות לא עמוסות

כלל 1-6-6

- רעיון 1 בכל שקופית
- עד 6 שורות לשקופית
- עד 6 מילים לשורה
  - קצת קיצוני אבל אפשרי במקרים רבים
  - בכל מקרה, אל תשתמשו במשפטים ארוכים מאוד כמו זה, שמסתיימים אחרי הרבה מילים, שיש בהם מלל מיותר ומילות קישור רבות ושמכילים פרטים רבים, מה שהופך אותם קשים למעקב ולהבנה

Calc Dist & CBI main

- CBI main beg. - Loads Auto-Correlation matrices, cleans and rearranges parent-child datasets, computes Spearman and p-value matrices, applies significance thresholds to the p-value matrices to create binary masks of positive/negative features, and extracts these for distance-based identification using CALC_DIST.
- Calc Dist - Calculates similarity between each parent-child pair using provided masks. Spearman correlation and Euclidean distance on statistically significant brain connectivity features (positive and negative), identifies closest match, measures true identification rates across four metrics.
- CBI main cont. - Runs many permutations, calling CALC_DIST in each one of them. This way, it calculates success match rates for all 4 features, in a random arrangement of the subjects.

תמונה אחת שווה אלף מילים

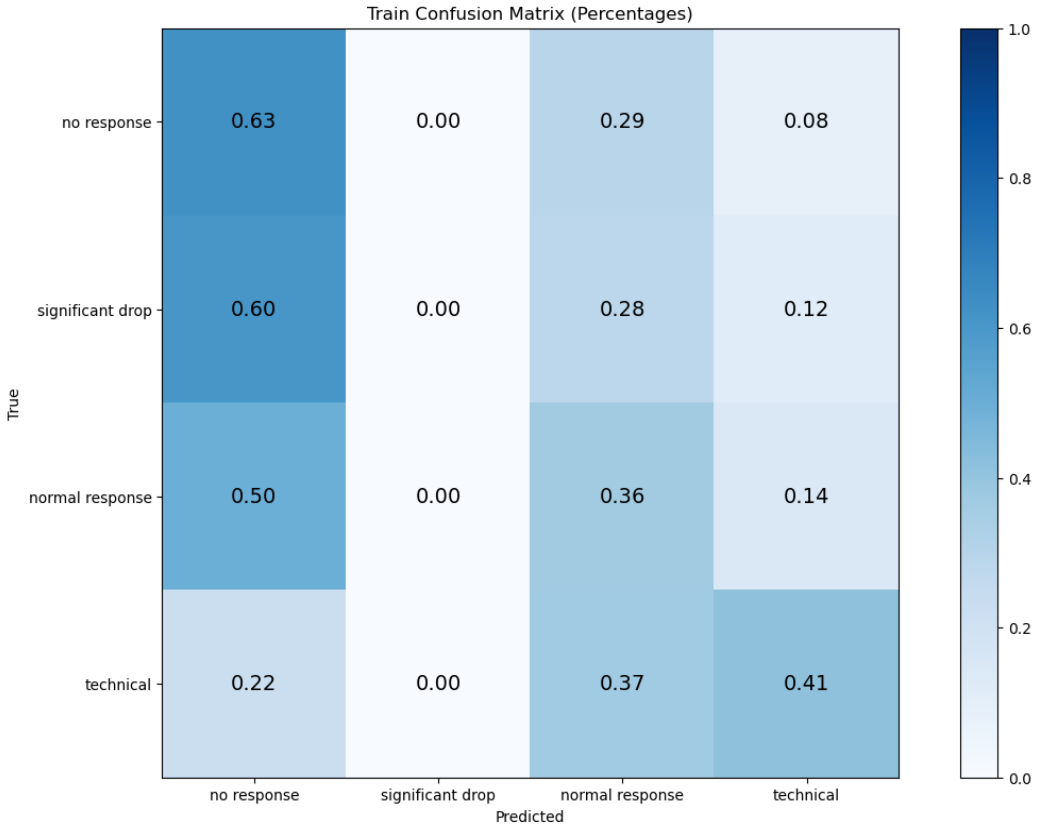
- עדיף להשתמש בהמחשות ויזואליות במקום בטקסט
  - גרפים, תרשימים, תמונות, אנימציות
- אבל יש להשתמש בהן רק כאשר הן מציגות מידע רלוונטי, לא סתם כדי להרשים
  - אין צורך לחשוף שורות טקסט באנימציה אחת-אחת, אלא אם זה תורם להצגה

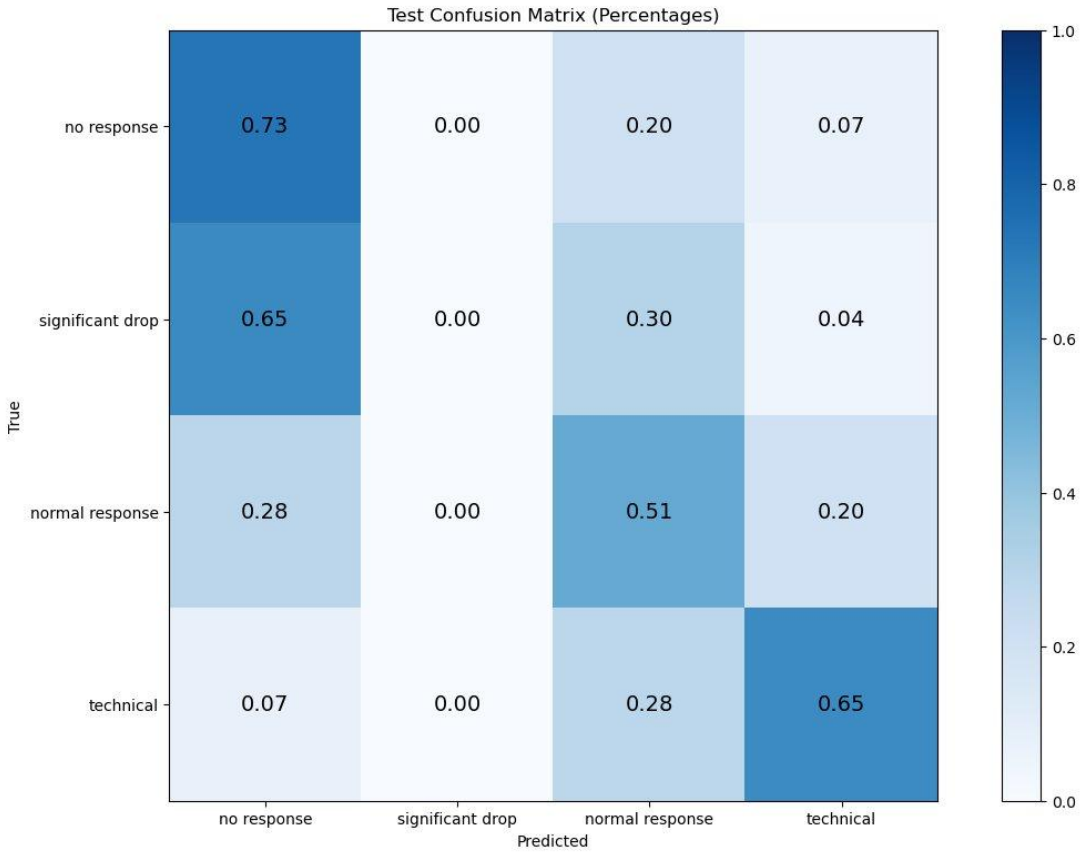
עיצוב

- צרו שקופיות שנראות מקצועיות
  - שמרו על עיצוב עקבי
  - בדקו שגיאות הקלדה ובעיות קטנות
  - השתמשו בגרפים, תרשימים ותמונות באיכות גבוהה
  - השתמשו בגודל גופן גדול (לפחות 24), גם באיורים ובגרפים
- הדגישו באמצעות צבעים, **עובי הגופן וגודל הגופן**
  - אך אל תגזימו בכך
- השתמשו בקונטרסט גבוה
  - עדיף רקע לבן או רקע בצבע אחיד אחר
  - אחרת קשה לראות

Our Attempts

Auto Encoder





העברת המצגת

- הראו התלהבות
  - אם אתם לא נראים נלהבים מהפרויקט שלכם, למה שהקהל יהיה?
- וודאו שהמצגת אורכת את הזמן הנדרש
  - בממוצע 1½ דקות לשקף
- התאמנו
  - ערכו חזרות, כדי שתוכלו להציג בביטחון ובשטף
  - הכירו היטב את החומר שאתם מציגים
  - התכוננו לשאלות

העברת המצגת – עניינים טכניים

- פנו אל הקהל, לא אל המסך
  - צרו קשר עין עם הקהל
- הצביעו על המסך, לא על השקופיות במחשב
  - אפשר להשתמש במצביע הלייזר הווירטואלי של PowerPoint
  - אל תצביעו עם היד מרחוק
- השתמשו בקול ובשפת הגוף שלכם בצורה אפקטיבית
  - לא להקריא את השקפים
  - רצוי לא ללמוד בע"פ

שלושת ה-V לתקשורת יעילה

- **Vocal**
  - טון, גובה צליל, קצב, אינטונציה, הפסקות
- **Verbal**
  - שימוש בשפה ברורה, משפטים מובנים, חזרות
  - ללא מילים מיותרות ("בעצם", "מן הסתם", ...)
- **Visual**
  - שפת גוף, הבעות פנים, מחוות

Office | PowerPoint Online

PowerPoint | File | Home | Insert | From Beginning | Comments | Activity

Your Rehearsal Report

Rehearse Again

Summary

Good job rehearsing! Keep up the hard work.

9:50 total time spent

12 slides rehearsed

Fillers

Fantastic! You didn't say too many filler words in your speech!

Learn more

Sensitive Phrases

No sensitive phrases found. Great job using inclusive speech.

Learn more

Repetitive Language

Nice work! Your variety of word choice will help keep your audience engaged.

Learn more

Your pace is just right. Keep it up!

Your average pace over time

Learn more

Pronunciation

BETA

* Based on General American English.

We heard a few words from your speech that may need more practice.

extraordinary | rhetoric | expertise

extraordinary

ex-traor-di-nar-y

Practice

Learn more

How was your experience?

Pitch

Good pitch variation increases liveliness in your speech and keeps the audience engaged.

Learn more

Body Language

NEW

Suggestions for a more engaging presentation:

Eye contact
Keep your gaze forward

Facing away | Good

Distance
Keep a consistent distance from your camera

Clear view
Keep the view of your face clear

Learn more

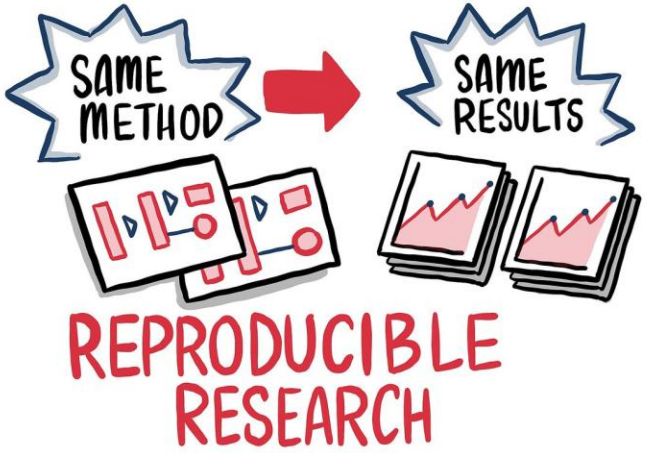
Slide 1 of 12 | English (U.S.) | Inner Ring (Fastfood) : FF1 | Help improve Office | Notes | 100%

כתיבת דו"ח פרויקט

המטרה

- גם פה המטרה היא להשאיר רושם טוב על הקוראים

- בניגוד למצגת, בדו"ח אין מגבלת זמן או מקום
  - אפשר ורצוי לתת יותר פרטים
  - עד רמה שניתן יהיה לשחזר את העבודה



אותו סיפור הנדסי, יותר פרטים

Why

- למה צריך את הפרויקט הזה?
- איזו בעיה הוא פותר?

What

- הצגת הפתרון ההנדסי
- הדגשת תרומה מקורית

Resolution

- תוצאות

Impact

- מסקנות

ממצגת פרויקט לדו"ח פרויקט

- המבנה הכללי של שניהם דומה
- אפשר להשתמש בדו"ח בהרבה מחומרי המצגת
  - איורים, תוצאות, ...

- המלצה שלי: להכין את המצגת לפני הכנת הדו"ח

מבנה דו"ח פרויקט

- בגדול, מבנה דו"ח פרויקט עוקב אחר מבנה מקובל לעבודת תזה

- אבל לרוב נכתב בעברית
  - אלא אם נאמר לכם אחרת או קיבלתם אישור מיוחד

מבנה כללי של דו"ח פרויקט

- שער
- הקדשה / תודות
- תוכן עניינים
- רשימת איורים
- תקציר
- **גוף העבודה**
- נספחים
- רשימת מקורות

The Andrew and Erna Viterbi Faculty of ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING

SIPL

TECHNION Israel Institute of Technology

דו"ח סיכום פרויקט: א'

[שם פרויקט בעברית]

[Project Name in English]

מבצעים:

[שם סטודנט/ית 1] **[Student Name 1]**

[שם סטודנט/ית 2] **[Student Name 2]**

מנחה: **[שם המנחה]** **[Supervisor Name]**

סמסטר רישום: חורף תשע"ח

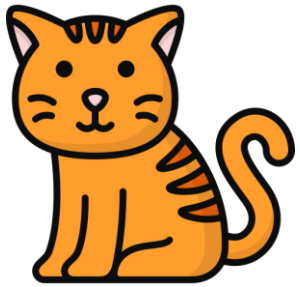
תאריך הגשה: יולי, 2019

בשיתוף עם: [שם חברה] [לוגו חברה]

P 1234-2-19

דוגמה להקדשה

אני מקדיש את הדו"ח לחתולי היקר, מיצי, נצר לשושלת ארוכה של חתולי רחוב

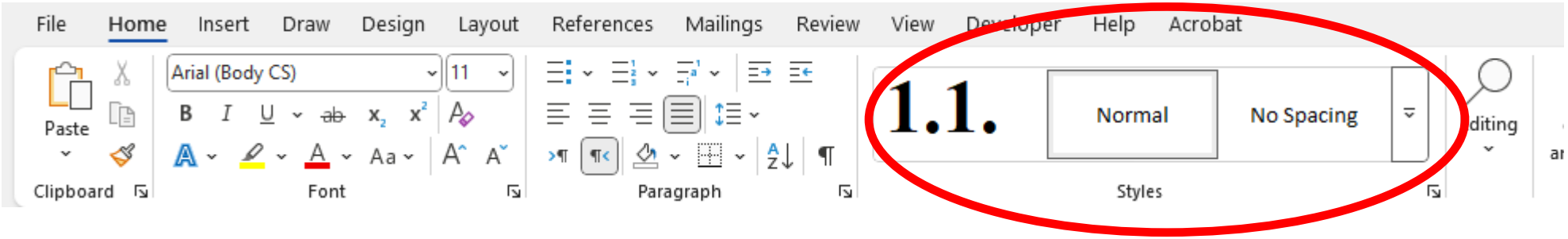


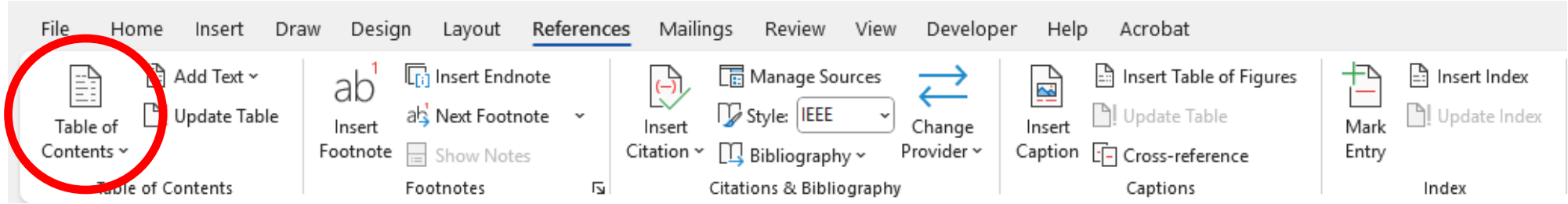
תוכן עניינים

1. מבוא 2
1.1. הלב 2
1.2. אלקטרוקרדיוגרמה 2
1.3. תסמונת QT מוארך 4
2. סקר ספרות 7
2.1. הערך של למידת מכונה באבחון LQT מתוך אק"ג 7
2.2. למידה עמוקה של אק"ג לחיזוי סיכון הפרעות קצב מנטילת תרופות ואבחון LQTS 7
2.3. הערכת מקטע ה-QT מתוך אק"ג נייד בעזרת בינה מלאכותית 9
2.4. גילוי התארכות מקטע ה-QT מדגימת אק"ג בערוץ יחיד בעזרת למידה עמוקה 11
3. הפתרון 13
3.1. מאגרי הנתונים 13
3.2. עיבוד מקדים 15
3.3. השיטה הקלאסית 15
3.4. מודל הלמידה העמוקה ואימונו 15
3.5. הערכת טיב המודל 16
4. תוצאות 18
4.1. השוואה אל מול השיטה הקלאסית 18
4.2. אבחון בעזרת המודל 20
4.3. הרחבות לסט האימון 22
5. מסקנות 23
6. סיכום 23
רשימת מקורות 24

הכירו את מעבד התמלילים

- ניתן להפיק תוכן עניינים באופן אוטומטי
  - אבל רק אם השתמשתם ב-Style המתאים לכל כותרת ותת-כותרת



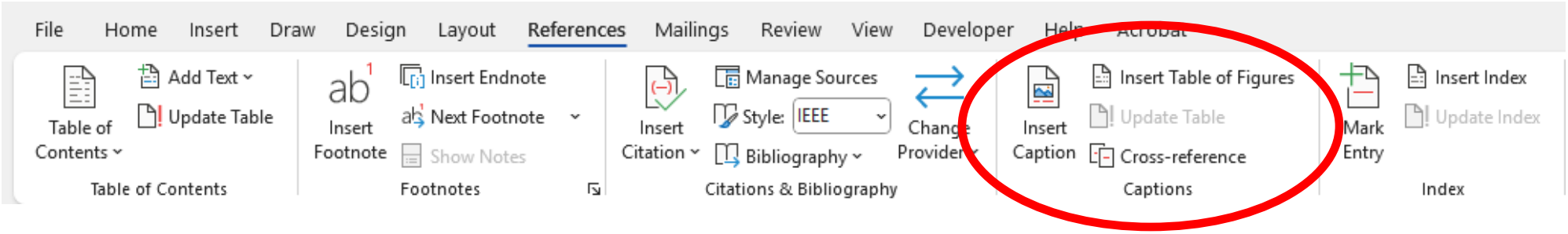


רשימת איורים

איור 1. מבנה הצינור (pipeline) של המודל המוצע.....2
איור 2. ספקטרוגרמה של דגימת דיבור ממטופל במיאסטניה גרביס לפני עיבוד מקדים.....4
איור 3. ספקטרוגרמה של דגימת דיבור ממטופל במיאסטניה גרביס אחרי עיבוד מקדים.....4
איור 4. השוואה בין ספקטוגרמה לבין מפת חום הסתברותית לפורמנטים שהופקה באמצעות מקודד.....5
איור 5. תהליך העיבוד לאחר הקידוד – ממפת החום ועד לקירוב גאוסיני הפורמנטים באמצעות GMM.....6
איור 6. גרף פיזור של ציון ה-MGADL ביחס לסטיית התקן של פורמנטים F1-F3.....7
איור 7. גרף פיזור של תוחלת מול סטיית תקן עבור הפורמנטים F1-F3.....7
איור 8. גרף פיזור של ציון ה-MGADL ביחס לתוחלת הפורמנטים F1-F3.....7
איור 9. דוגמה לדגימה מקורית אחת ולארבע פעולות האוגמנטציה שבוצעו עליה.....9
איור 10. מטירצת הבלבול עבור ארבע הריצות השונות.....10

הכירו את מעבד התמלילים

- ניתן להפיק רשימת איורים באופן אוטומטי
  - אבל רק אם הוספתם כתוביות מתחת לכל איור בעזרת הכלי המובנה



תקציר

- מתאר מה שעשיתם בפרויקט
- עומד בפני עצמו
  - מובן גם בלי לקרוא את הדו"ח

- קצר
  - לרוב 100-200 מילים
- כתוב כפסקה אחת רציפה

תקציר

הפרויקט בוחן את הסיווג של קולות על-קוליים שפולטים צמחים באמצעות למידת מכונה, תוך התאמת ארכיטקטורות המשמשות במקור לעיבוד דיבור, לתחום ביולוגי שטרם נחקר. מערך הנתונים, שסופק על ידי אוניברסיטת תל אביב, כלל עשרות אלפי הקלטות על־קוליות, כל אחת באורך של כ־2 מילישניות בדגימה של 500KHz, ממספר מיני צמחים ובהם עגבנייה, תירס, קקטוס, חיטה, למיום, טבק וגפן. ההקלטות תיעדו מצבים פיזיולוגיים שונים כגון "חתוך" ו"יבש", ושימשו בסיס לחקירת סיווג לפי מין הצמח ולפי מצבו. מטרתנו היא לשפר את ביצועי הסיווג (הושווה באמצעות F1 ואחוזי דיוק) באמצעות ארכיטקטורות מתקדמות וייצוגים בלמידה עצמית. כקו בסיס אנו מאמנים רשת CNN מאפס, ומשווים אותה לשני מודלים מעולם עיבוד הדיבור HuBERT ו־ Wav2Vec. בסופו של דבר בחרנו ב־ Wav2Vec. נבחנו גם תרחישים של אימון מונחה מאפס, כולל ניסויים שבהם המודלים עברו pretraining על תתי־קבוצות של מינים, ולאחר מכן finetuning על מינים שלא נראו קודם. מודלים שעברו finetuning עלו בביצועיהם על אלה שאומנו מאפס עבור קבוצות קטנות (כאשר הpretraining לא כלל אותן) ובמקרים של קבוצות גדולות, נצפו ביצועים דומים עם התכנסות מהירה יותר. תוצאות אלו מדגימות כי ניתן להתאים מודלים מעיבוד דיבור לסיווג פליטות על־קוליות של צמחים, ובכך להניח תשתית לפיתוח מודלים קדם־מאומנים ייעודיים לתחום. חוסר האיזון במערך הנתונים והחדשנות של התחום נותרו אתגרים מרכזיים, והרחבת מאגרי נתונים מאוזנים תהיה קריטית ליישומים חקלאיים רחבים בעתיד.

Abstract

This project explores the classification of plant-emitted ultrasonic sounds using machine learning, adapting speech-processing models to a new biological domain. The dataset, provided by Tel Aviv University, consists of 16,000 samples of 2ms audio recordings (sampled at 500 kHz) from plant species, including tomato, corn, cacti, wheat, lamium, tobacco, and grapevine. These recordings included conditions like “cut” and “dry,” and served as a basis for species and condition classification. We aim to boost classification performance (evaluated using F1 and accuracy metrics) using advanced model architectures and self-supervised (SS) representations. We start with a baseline CNN trained from scratch, then compare it with speech-based models—HuBERT and Wav2Vec, with focus on Wav2Vec for its superior performance. Both supervised and self-supervised training schemes are evaluated, including experiments where models are pretrained on some species and fine-tuned on unseen classes. Fine-tuned models, pretrained without their target classes, outperformed those trained from scratch for smaller classes, while larger classes showed similar performance but faster convergence. These results show that speech models can be adapted to classify plant ultrasonic emissions, providing a basis for future domain-specific models. Dataset imbalance and field novelty remain challenges, and expanding the dataset is key for future broader agricultural usage.

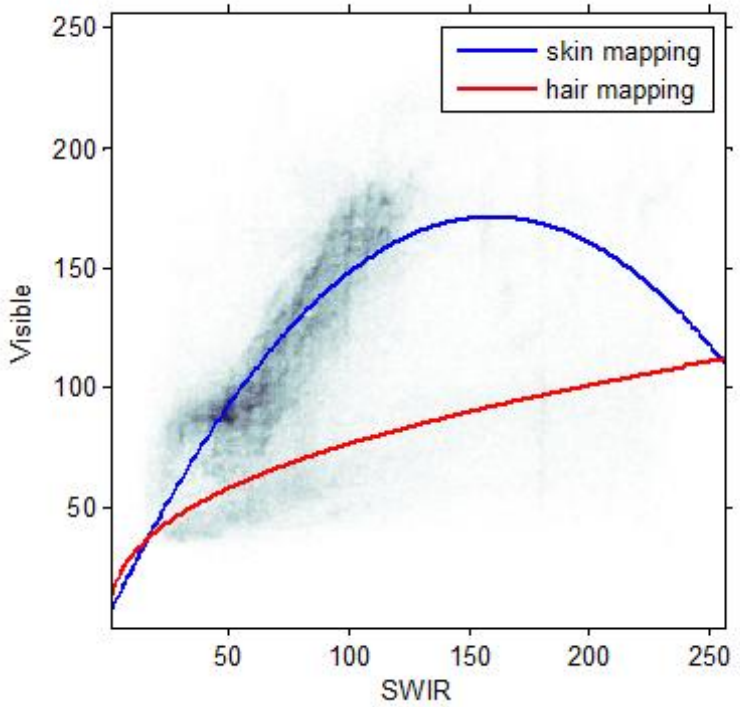
גוף העבודה

- מטרת הפרויקט
- סקר ספרות
- הפתרון הנבחר
  - אוסף של פרקים ותת-פרקים, בהתאם לתוכן הפרויקט
- תוצאות
- סיכום ומסקנות
- הצעות להרחבה עתידית

איורים וטבלאות

טבלה 1. המרה ממעלות צלסיוס לפרנהייט.

Celsius	Fahrenheit
20	68
25	77
30	86



איור 2. גרף לדוגמה. מכיוון שהגרף נשמר באופן וקטורי (EPS או EMF), הטקסט והקווים נראים טוב גם בהגדלה של הגרף.

סגנון הכתיבה

- סגנון ענייני ומקצועי
- שפה ברורה
  - משפטים מדויקים וחד משמעיים
- סדר ואחידות
- התייחסות והפניות בתוך הטקסט
  - לאיורים, טבלאות, נוסחאות, מקורות
- עריכה וליטוש
  - עברית נכונה ותחביר תקין
  - איות ופיסוק

נספחים

- נושאים חשובים אבל שיכולים להפריע לקריאה השוטפת של הדו"ח
- לדוגמה:
  - תוצאות גולמיות
  - מפרטים טכניים
  - הוראות הפעלה של תוכנה
  - חישובים ארוכים במיוחד

רשימת מקורות

[1] B. Gustavii, How to Write and Illustrate a Scientific Paper, 2nd ed., Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.

[2] E. Bullkich, I. Ilan, Y. Moshe, Y. Hel-Or and H. Hel-Or, "Moving Shadow Detection by Nonlinear Tone-Mapping," in *Proc. of the 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2012)*, Vienna, 2012.

[3] Y. Moshe and H. Hel-Or, "Video Block Motion Estimation Based on Gray-Code Kernels," *IEEE Trans. on Image Processing,* vol. 18 , no. 10, pp. 2243-2254, 2009.

[4] "Signal and Image Processing Lab.," 2018. [Online]. Available: http://sipl.technion.ac.il/.

רישום מקורות בעזרת Google Scholar

[HTML] ChatGPT for good? On opportunities and challenges of **large language models** for education

E Kasneci, K Seßler, S Küchemann,

... state of **language models** can be ... With regard to challenges

Save Cite Cited by 6937

[HTML] sciencedirect.com
Access via Technion

A survey on evaluation of **la**

Y Chang, X Wang, J Wang, Y Wu, L

... 3.1 Natural **Language** Processing **large language models**, was to enh

Save Cite Cited by 4671

acm.org
ss via Technion

A comprehensive overview

H Naveed, AU Khan, S Qiu, M Saqib

... **Large Language Models** (LLMs) natural **language** processing tasks a

Save Cite Cited by 1977

acm.org
ss via Technion

[PDF] A survey of **large langu**

WX Zhao, K Zhou, J Li, T Tang, X W

... small-scale **language models** (e parameter scales, the research com

Save Cite Cited by 6657

researchgate.net

Cite

MLA Kasneci, Enkelejda, et al. "ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education." *Learning and individual differences* 103 (2023): 102274.

APA Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and individual differences*, *103*, 102274.

Chicago Kasneci, Enkelejda, Kathrin Seßler, Stefan Küchemann, Maria Bannert, Daryna Dementieva, Frank Fischer, Urs Gasser et al. "ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education." *Learning and individual differences* 103 (2023): 102274.

Harvard Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E. and Krusche, S., 2023. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and individual differences*, *103*, p.102274.

Vancouver Kasneci E, Seßler K, Küchemann S, Bannert M, Dementieva D, Fischer F, Gasser U, Groh G, Günnemann S, Hüllermeier E, Krusche S. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and individual differences. 2023 Apr 1;103:102274.

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

Related searches

emergent large language mode

large language models **abilities**

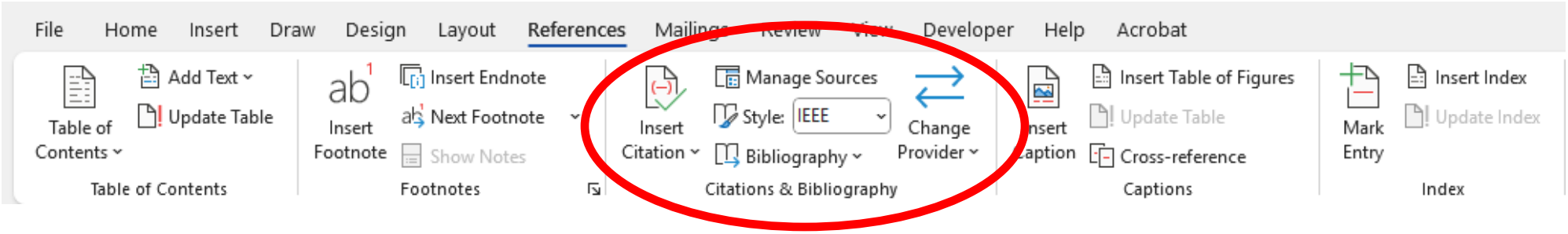
prompt large language models

large language models **training compute-optimal**

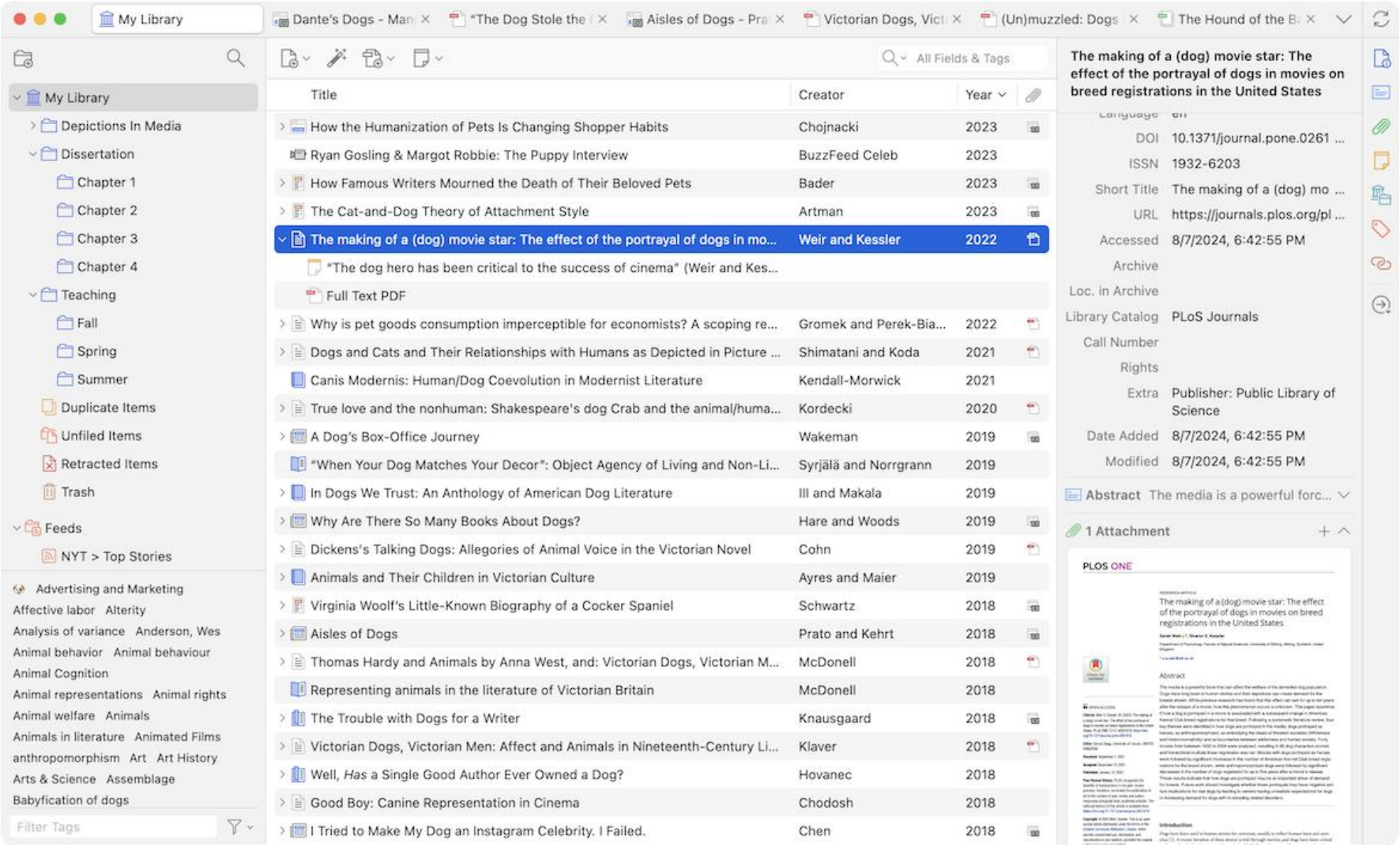
fine tuning large language models

הכירו את מעבד התמלילים

- ניתן לנהל רשימת מקורות ולהוסיף אליהם הפניות באופן אוטומטי מתוך הטקסט
  - אפשרי אבל היכולת הזאת קצת מוגבלת



ניהול מקורות בעזרת zotero



תבניות באתר SIPL

- מצגת אמצע ומצגת סיום
- דו"ח סופי
- פוסטר

אז מה היה לנו?